

Криви на Безие

Задача 1. Кривата на Безие $C(u)$ е определена чрез контролните си точки: $P_0(25; 0)$, $P_1(50; 50)$, $P_2(-50; 50)$, $P_3(0; 25)$ и $P_4(-25; 0)$. Намерете:

- параметричното представяне на $C(u)$;
- $C(0, 2)$, $C(0, 5)$ и $C(0, 8)$ като използвате полиномите на Бернщайн;
- графиката на $C(u)$;
- $C(0, 2)$ и $C(0, 5)$ като използвате алгоритъма на део Кастелжо;
- Подразделете кривата при $u=2$ и намерете контролните полигони на двете дъги;
- $\dot{C}(0, 2)$;
- уравненията на допирателната и нормалата на $C(u)$ в точката $C(0, 2)$;
- $\ddot{C}(0, 2)$;
- кривината κ на кривата $C(u)$ в точката $C(0, 2)$;
- да се увеличи степента на кривата с 1, да се намери и начертае новия контролен полигон;
- $C^*(0, 2)$, ако кривата на Безие $C^*(u)$ се получава от $C(u)$ чрез преместване на P_2 в $P_2^*(0; 75)$ и запазване на всички останали контролни точки;
- Дадена е кривата на Безие чрез контролните точки $Q_0(-25; 0)$, $Q_1(-45; -20)$, $Q_2(-10; -40)$, $Q_3(0; -60)$, $Q_4(50; 0)$ и $Q_5(0; 75)$ ($v \in [0, 1]$). Изследвайте за C^1 -, G^1 -, C^2 -, G^2 - и κ -непрекъснатост в точката на свединяване на двете криви.

Решение:

а) Параметричното представяне на крива на Бe-зие се ползвава чрез използване на базовите функции:

$$C(u) = B_{4,0}(u)P_0 + B_{4,1}(u)P_1 + B_{4,2}(u)P_2 + B_{4,3}(u)P_3 + B_{4,4}(u)P_4,$$

където

$$B_{n,i}(u) = \frac{n!}{i!(n-i)!} u^i (1-u)^{n-i}$$

Последователно ползваме

$$B_{4,0}(u) = \frac{4!}{0!4!} u^0 (1-u)^4 = (1-u)^4$$

$$B_{4,1}(u) = \frac{4!}{1!3!} u^1 (1-u)^3 = 4u(1-u)^3$$

$$B_{4,2}(u) = \frac{4!}{2!2!} u^2 (1-u)^2 = 6u^2(1-u)^2$$

$$B_{4,3}(u) = \frac{4!}{3!1!} u^3 (1-u)^1 = 4u^3(1-u)$$

$$B_{4,4}(u) = \frac{4!}{4!0!} u^4 (1-u)^0 = u^4$$

(За припоминане, $n! = n(n-1)(n-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1$, а $0! = 1$ по дефиниция).

Да представим базовите функции като многочлен от четвърта степен по u :

$$B_{4,0}(u) = (1-u)^4 = 1 - 4u + 6u^2 - 4u^3 + u^4$$

$$B_{4,1}(u) = 4u(1-u)^3 = 4u(1 - 3u + 3u^2 - u^3) = 4u - 12u^2 + 12u^3 - 4u^4$$

$$B_{4,2}(u) = 6u^2(1-u)^2 = 6u^2(1 - 2u + u^2) = 6u^2 - 12u^3 + 6u^4$$

$$B_{4,3}(u) = 4u^3(1-u) = 4u^3 - 4u^4$$

$$B_{4,4}(u) = u^4$$

Тогава за $C(u)$ ще имаме

$$\begin{aligned}
C(u) &= (1 - 4u + 6u^2 - 4u^3 + u^4)(25; 0) + (4u - 12u^2 + 12u^3 - 4u^4)(50; 50) + (6u^2 - 12u^3 + 6u^4)(-50; 50) + \\
&+ (4u^3 - 4u^4)(0; 25) + u^4(-25; 0) = \\
&= (25 - 100u + 150u^2 - 100u^3 + 25u^4; 0) + \\
&+ (200u - 600u^2 + 600u^3 - 200u^4; 200u - 600u^2 + 600u^3 - 200u^4) + \\
&+ (-300u^2 + 600u^3 - 300u^4; 300u^2 - 600u^3 + 300u^4) + \\
&+ (0; 100u^3 - 100u^4) + (-25u^4; 0) = \\
&= (25 - 100u + 150u^2 - 100u^3 + 25u^4 + 200u - 600u^2 + 600u^3 - \\
&- 200u^4 - 300u^2 + 600u^3 - 300u^4 + 0 - 25u^4; 0 + 200u - \\
&- 600u^2 + 600u^3 - 200u^4 + 300u^2 - 600u^3 + 300u^4 + 100u^3 - \\
&- 100u^4 + 0) = (25 + 100u - 750u^2 + 1100u^3 - 500u^4; \\
&200u - 300u^2 + 100u^3)
\end{aligned}$$

Окончателно получаваме

$$C(u) = (25 + 100u - 750u^2 + 1100u^3 - 500u^4; 200u - 300u^2 + 100u^3)$$

Можем да направим проверка - трябва да получим

$C(0) = P_0$ и $C(1) = P_4$. И наистина $C(0) = (25; 0) = P_0$ и $C(1) = (25 + 100 - 750 + 1100 - 500; 200 - 300 + 100) = (-25; 0) = P_4$
 б) Първи начин. След като от а) имаме параметричен израз за $C(u)$ при $u \in [0, 1]$, то може чрез заместване на $u = 0, 2; 0, 5; 0, 8$ да пресметнем $C(0, 2)$, $C(0, 5)$ и $C(0, 8)$:

$$C(0,2) = (25 + 100 \cdot 0,2 - 750 \cdot (0,2)^2 + 1100 \cdot (0,2)^3 - 500 \cdot (0,2)^4; \\ 200 \cdot 0,2 - 300 \cdot (0,2)^2 + 100 \cdot (0,2)^3) = (25 + 20 - 30 + 8,8 - \\ - 0,8; 40 - 12 + 0,8) = (23; 28,8)$$

$$C(0,5) = (25 + 100 \cdot 0,5 - 750 \cdot (0,5)^2 + 1100 \cdot (0,5)^3 - 500 \cdot (0,5)^4; \\ 200 \cdot 0,5 - 300 \cdot (0,5)^2 + 100 \cdot (0,5)^3) = (25 + 50 - 187,5 + \\ + 137,5 - 31,25; 100 - 75 + 12,5) = (-6,25; 37,5)$$

$$C(0,8) = (25 + 100 \cdot 0,8 - 750 \cdot (0,8)^2 + 1100 \cdot (0,8)^3 - 500 \cdot (0,8)^4; \\ 200 \cdot 0,8 - 300 \cdot (0,8)^2 + 100 \cdot (0,8)^3) = (25 + 80 - 480 + 563,2 - \\ - 204,8; 160 - 192 + 51,2) = (-16,6; 19,2)$$

Втори начин.

Пресмятане на $C(0,2)$ - ще пресметнем стойностите на полиномите на Бернщайн $B_{n,i}$ при $u=0,2$ и след това ще използваме разлагането

$$C(0,2) = B_{4,0}(0,2)P_0 + B_{4,1}(0,2)P_1 + B_{4,2}(0,2)P_2 + \\ + B_{4,3}(0,2)P_3 + B_{4,4}(0,2)P_4$$

Имаме ($u=0,2; 1-u=0,8$)

$$B_{4,0}(0,2) = \frac{4!}{0!4!} (0,2)^0 (0,8)^4 = (0,8)^4 = 0,4096$$

$$B_{4,1}(0,2) = \frac{4!}{1!3!} (0,2)^1 (0,8)^3 = 4 \cdot (0,2) (0,8)^3 = 0,4096$$

$$B_{4,2}(0,2) = \frac{4!}{2!2!} (0,2)^2 (0,8)^2 = 6 (0,2)^2 (0,8)^2 = 0,1536$$

$$B_{4,3}(0,2) = \frac{4!}{3!1!} (0,2)^3 (0,8)^1 = 4 (0,2)^3 (0,8) = 0,0256$$

$$B_{4,4}(0,2) = \frac{4!}{4!0!} (0,2)^4 (0,8)^0 = (0,2)^4 = 0,0016$$

Тогава ще имаме

$$C(0,2) = 0,4096(25;0) + 0,4096(50;50) + 0,1536(-50;50) + \\ + 0,0256(0;25) + 0,0016(-25;0) = (10,24;0) + (20,48; \\ 20,48) + (-7,68;7,68) + (0;0,64) + (-0,04;0) =$$

$$= (10,24 + 20,48 - 7,68 + 0 - 0,04; 0 + 20,48 + 7,68 + 0,64 + 0) = (23; 28,8)$$

Зад. 1: Ако $B_{n,i}(0,2)$ са пресметнати верно, тяхната сума трябва да е 1. И наистина

$$B_{4,0}(0,2) + B_{4,1}(0,2) + B_{4,2}(0,2) + B_{4,3}(0,2) + B_{4,4}(0,2) = 0,4096 + 0,4096 + 0,1532 + 0,0256 + 0,0016 = 1.$$

Зад. 2: Полиномите на Бърнщайн (или бърнщайн функции на Безие) играят ролята на тегла - те показват какво е участието на конкретната контролна точка P_i при формирането на координатите на $C(u)$.

Аналогично се пресметат $C(0,5)$ и $C(0,8)$. Ще го направим за $C(0,5)$:

$$C(0,5) = B_{4,0}(0,5)P_0 + B_{4,1}(0,5)P_1 + B_{4,2}(0,5)P_2 + B_{4,3}(0,5)P_3 + B_{4,4}(0,5)P_4$$

$$B_{4,0}(0,5) = \frac{4!}{0!4!} (0,5)^0 (0,5)^4 = (0,5)^4 = 0,0625$$

$$B_{4,1}(0,5) = \frac{4!}{1!3!} (0,5)^1 (0,5)^3 = 4(0,5)^4 = 0,25$$

$$B_{4,2}(0,5) = \frac{4!}{2!2!} (0,5)^2 (0,5)^2 = 6(0,5)^4 = 0,375$$

$$B_{4,3}(0,5) = \frac{4!}{3!1!} (0,5)^3 (0,5)^1 = 4(0,5)^4 = 0,25$$

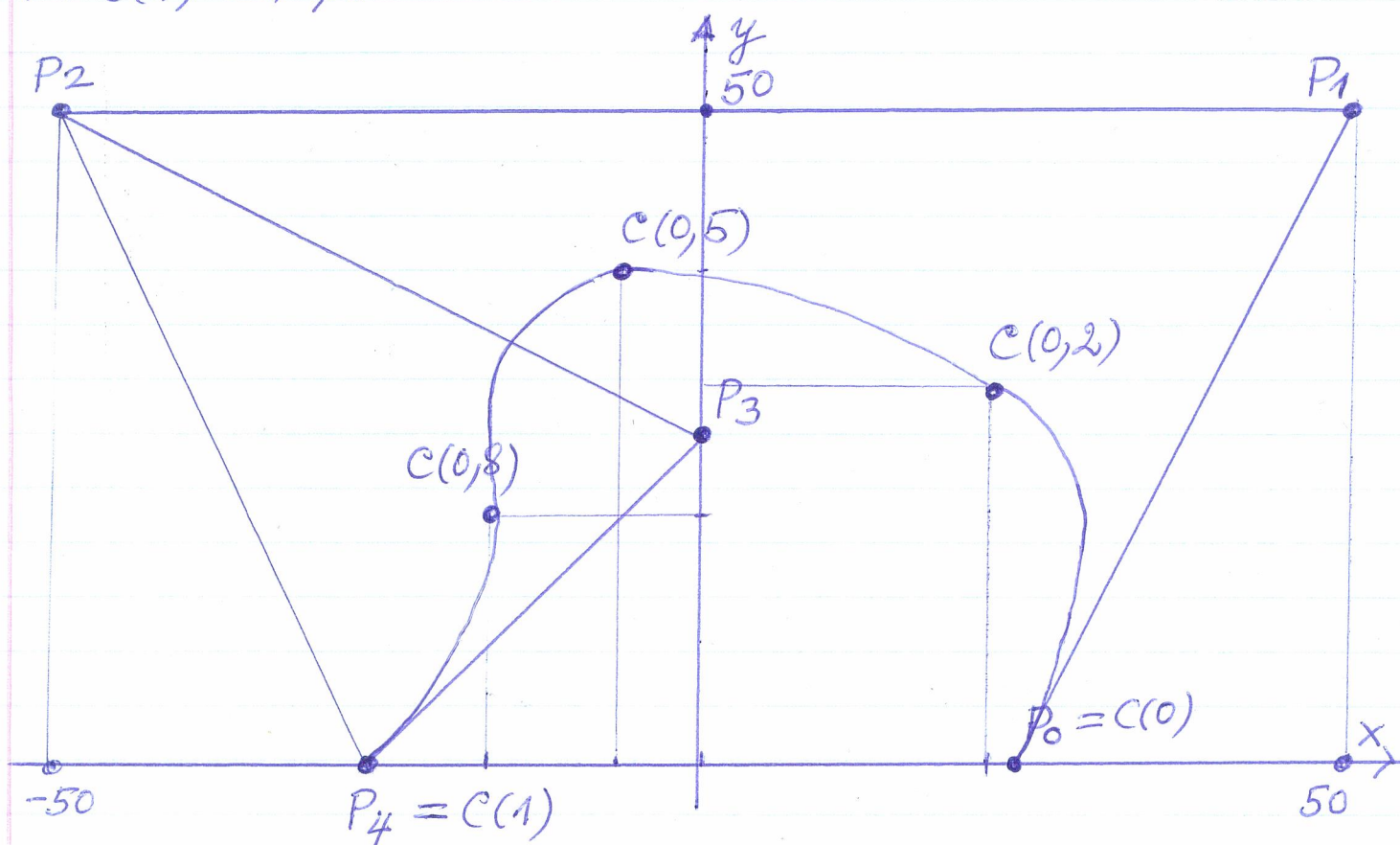
$$B_{4,4}(0,5) = \frac{4!}{4!0!} (0,5)^4 (0,5)^0 = 0,5^4 = 0,0625$$

$$B_{4,0}(0,5) + B_{4,1}(0,5) + B_{4,2}(0,5) + B_{4,3}(0,5) + B_{4,4}(0,5) = 0,0625 + 0,25 + 0,375 + 0,25 + 0,0625 = 1$$

$$\begin{aligned} C(0,5) &= 0,0625(25;0) + 0,25(50;50) + 0,375(-50;50) \\ &+ 0,25(0;25) + 0,0625(-25;0) = (1,5625;0) + \\ &+ (12,5;12,5) + (-18,75;18,75) + (0;6,25) + \\ &+ (-1,5625;0) = (1,5625 + 12,5 - 18,75 + 0 - 1,5625; \\ &0 + 12,5 + 18,75 + 6,25 + 0) = (-6,25;37,5) \end{aligned}$$

в) За да нагерттаем графиката на кривата на Безие $C(u)$ ще използваме:

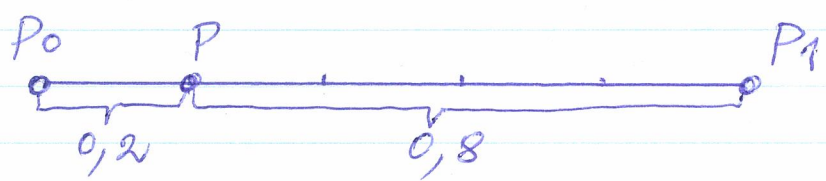
- (1) дадените по условие крайни стойности $C(0) = P_0$ и $C(1) = P_4$;
- (2) намерените в б) междинни стойности $C(0,2) = (23; 28,8)$, $C(0,5) = (-6,25; 37,5)$, $C(0,8) = (-16,6; 19,2)$
- (3) това е кривата на Безие е разположена в изпъкналата обвивка на натрупената линия $P_0 P_1 P_2 P_3 P_4$;
- (4) това, че $\vec{P_0 P_1}$ е по допирателната на кривата в T , $C(0) = P_0$ и $\vec{P_3 P_4}$ е по допирателната в T , $C(1) = P_4$.



Изпъкналата обвивка на натрупената линия $P_0 P_1 P_2 P_3 P_4$ е трапецът $P_4 P_0 P_1 P_2$

2) пресмятанията по алгоритъма на дьо Кастелжо се организират по следния начин - контролните точки се записват една под друга, като се оставя място между тях. Те образуват първи стълб на таблицата. На дазата на тях се пресмятат елементите от втори стълб, като първият елемент от

втория стълб се изчислява чрез P_0 и P_1 , вторият - чрез P_1 и P_2 , третият - чрез P_2 и P_3 и четвъртият - чрез P_3 и P_4 . По този начин вторият стълб съдържа с една точка по-малко. Ако продължим по същия начин, третият стълб ще съдържа 3 точки, четвъртият - две и петият - една. Тези последна точка е стойността $S(0, 2)$. Логиката е следната; имаме $P_0(25; 0)$ и $P_1(50; 50)$, на базата на тях намираме точка $P = (1-u)P_0 + uP_1 = 0,8(25; 0) + 0,2(50; 50) = (20; 0) + (10; 10) = (30; 10)$. Тези точка ще бъде разположена на отсечката P_0P_1 , като $P_0P : PP_1 = u : (1-u) = 0,2 : 0,8$.



За пресметнем другите точки от втория стълб (за новите точки ще ползваме текущо означение P):

$$P = 0,8P_1 + 0,2P_2 = 0,8(50; 50) + 0,2(-50; 50) = (40; 40) + (-10; 10) = (30; 50)$$

$$P = 0,8P_2 + 0,2P_3 = 0,8(-50; 50) + 0,2(0; 25) = (-40; 40) + (0; 5) = (-40; 45)$$

$$P = 0,8P_3 + 0,2P_4 = 0,8(0; 25) + 0,2(-25; 0) = (0; 20) + (-5; 0) = (-5; 20).$$

Сегга нанасяме пресметнатите точки от втория стълб:

$(25; 0) \rightarrow$

$(50; 50) \rightarrow$

$(-50; 50) \rightarrow$

$(0; 25) \rightarrow$

$(-25; 0) \rightarrow$

$(30; 10)$

$(30; 50)$

$(-40; 45)$

$(-5; 20)$

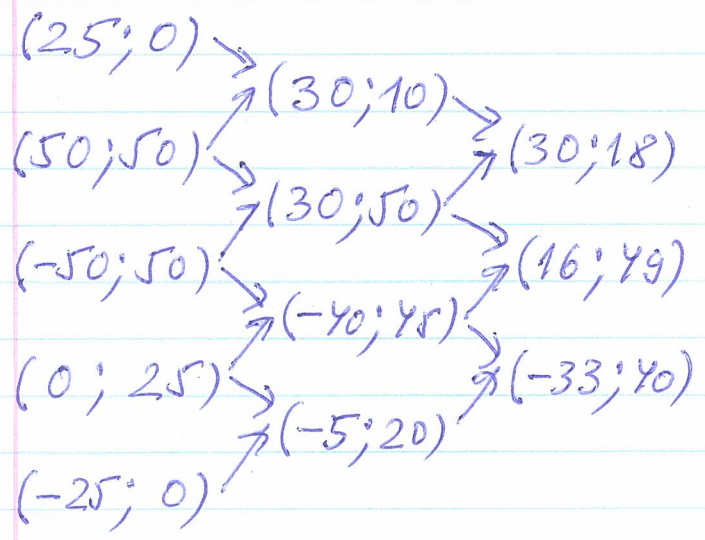
Продължаваме по същия начин да пресметаме елементите на третия стълб:

$$P = 0,8(30; 10) + 0,2(30; 50) = (24; 8) + (6; 10) = (30; 18)$$

$$P = 0,8(30; 50) + 0,2(-40; 45) = (24; 40) + (-8; 9) = (16; 49)$$

$$P = 0,8(-40; 45) + 0,2(-5; 20) = (-32; 36) + (-1; 4) = (-33; 40)$$

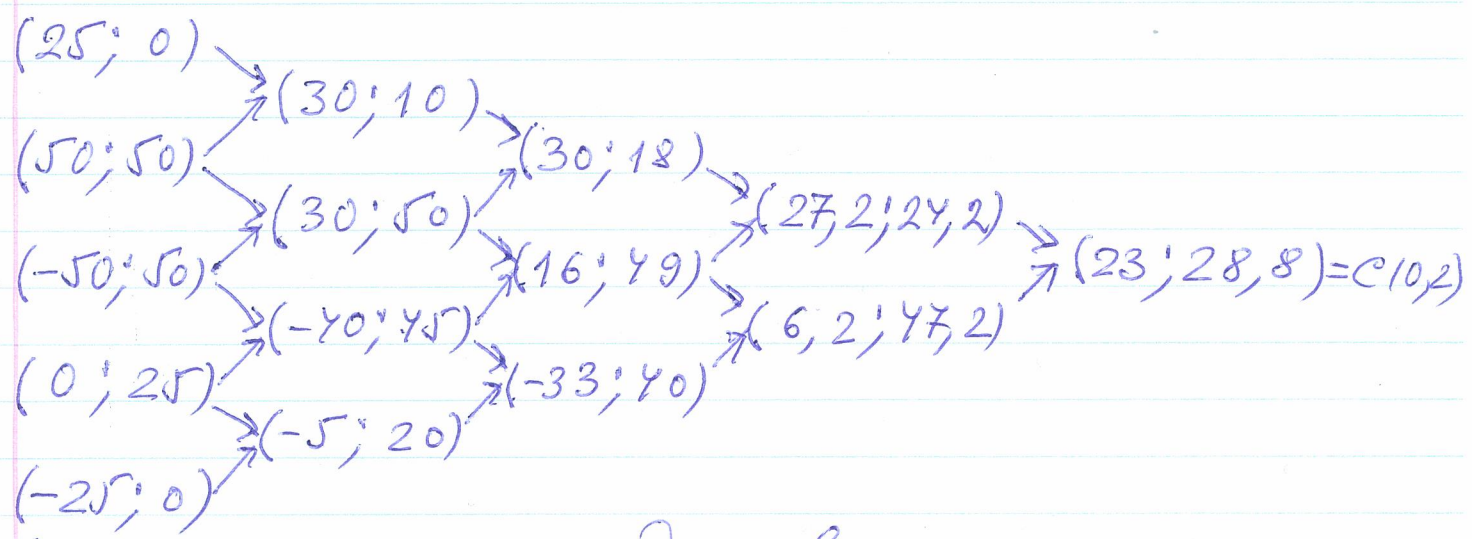
Ползваме третия стълб:



сега пресмятаме координатите на точките от четвъртия стъп:

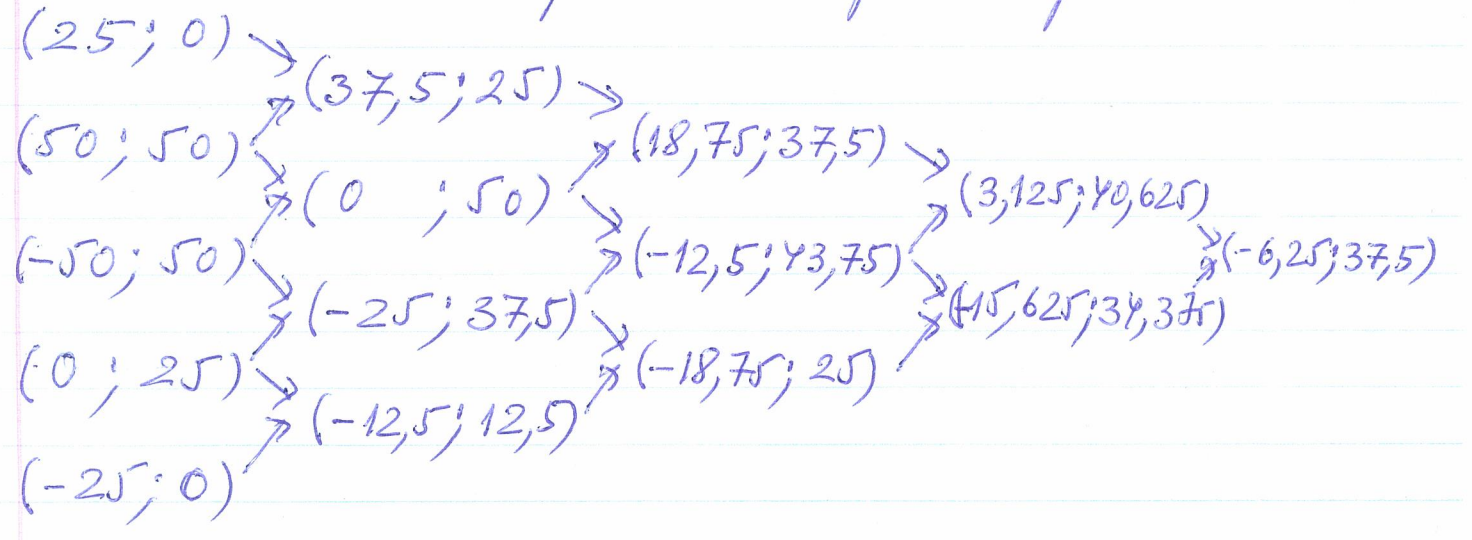
$$P = 0,8(30; 18) + 0,2(16; 49) = (24; 14,4) + (3,2; 9,8) = (27,2; 24,2)$$
$$P = 0,8(16; 49) + 0,2(-33; 40) = (12,8; 39,2) + (-6,6; 8) = (6,2; 47,2)$$

Ползваме четвъртия стъп



Накрая пресмятаме единствения елемент от петия стъп: $P = 0,8(27,2; 24,2) + 0,2(6,2; 47,2) = (21,76; 19,36) + (1,24; 9,44) = (23; 28,8)$

Така получаваме $C(0,2) = (23; 28,8)$.
За отбележим, че това съвпада с пресмятането от 8).
Пресмятането на $C(0,5)$ е по-лесно, защото $u = 1 - u = 0,5$, така че навсякъде пресмятаме средно-аритметични:



д) използваме таблицата за пресмятане по алгоритъма на дьо Кастелжо на $C(0,2)$.

При $u \in [0; 0,2]$ ще имаме контролни точки

$$Q_0 = P_0 = (25; 0); Q_1 = (30; 10); Q_2 = (30; 18);$$

$$Q_3 = (27, 2; 24, 2) \text{ и } Q_4 = C(0,2) = (23; 28, 8)$$

При $u \in [0,2; 1]$ — $R_0 = C(0,2) = (23; 28, 8);$

$$R_1 = (6, 2; 47, 2); R_2 = (-33; 40); R_3 = (-5; 20) \text{ и}$$

$$R_4 = P_4 = (-25; 0).$$

е) $C(0,2)$ се пресмята на базата на таблицата за пресмятане по алгоритъма на дьо Кастелжо на $C(0,2)$. Използваме предпоследния (четвърти) стълб:

$$\dot{C}(0,2) = n((6, 2; 47, 2) - (27, 2; 24, 2)) =$$

$$= 4(-21; 23) = (-84; 92) \quad (n=4 \text{ е степента на кривата на Безие}).$$

ж) Намереният в е) вектор $\dot{C}(0,2)$ е колинеарен вектор за допирателната и нормален вектор за нормалата. Уравнението на допирателната можем да напишем по точка и колинеарен вектор (канонично уравнение):

$$\frac{x - 23}{-84} = \frac{y - 28,8}{92}$$

или $92x - 2116 = -84y + 2419,2$

$$92x + 84y - 4535,2 = 0$$

$$23x + 21y - 1133,8 = 0$$

Уравнението на нормалата — по точка и нормален вектор:

$$-84(x - 23) + 92(y - 28,8) = 0$$

$$-84x + 1932 + 92y - 2649,6 = 0$$

$$-84x + 92y - 717,6 = 0$$

$$21x - 23y + 179,4 = 0$$

з) За пресмятането на $\dot{C}(0,2)$ използваме третият ~~стълб~~ (пред предпоследен) стълб на таблицата за пресмятане на $C(0,2)$ по алгоритъма на дьо

Кастелжо:

$$\begin{aligned}\vec{C}(0,2) &= n(n-1)((-33;40) - 2(16,49) + (30;18)) = \\ &= 4 \cdot 3 \cdot (-35; -40) = (-420; -480).\end{aligned}$$

и) кривината χ пресмятаме по формулата

$$\chi = \frac{|\dot{\vec{C}}(0,2) \times \ddot{\vec{C}}(0,2)|}{|\dot{\vec{C}}(0,2)|^3}$$

$$\begin{aligned}\text{Пресмятаме } |\dot{\vec{C}}(0,2)| &= |(-84; 92)| = \sqrt{84^2 + 92^2} = \\ &= 4\sqrt{21^2 + 23^2} = 4\sqrt{441 + 529} = 4\sqrt{970} \approx 4 \cdot 31,14 \approx 124,6\end{aligned}$$

Пресмятаме векторното произведение $\dot{\vec{C}}(0,2) \times \ddot{\vec{C}}(0,2)$ (за целта при всеки от векторите добавяме трета координата нула):

$$\dot{\vec{C}}(0,2) = (-84; 92; 0)$$

$$\ddot{\vec{C}}(0,2) = (-420; -480; 0)$$

$$\dot{\vec{C}}(0,2) \times \ddot{\vec{C}}(0,2) = (0; 0; 480 \cdot 84 + 420 \cdot 92)$$

$$\begin{aligned}\text{трета координата} &- 480 \cdot 84 + 420 \cdot 92 = 4 \cdot 60(8 \cdot 21 + 7 \cdot 23) = \\ &= 240 \cdot 329 = 78960.\end{aligned}$$

$$\text{Ясно е, че } |\dot{\vec{C}}(0,2) \times \ddot{\vec{C}}(0,2)| = 78960$$

Заместваме във формулата за χ и получаваме

$$\chi = \frac{78960}{(124,6)^3} = \frac{78960}{1934435} \approx 0,0408$$

й) Тъй като степенята е $n=4$, то новата степен е $n+1=5$. Това налага повече контролни точки Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 и Q_5 . $Q_0 = P_0$, Q_1 лежи на отсечката P_0P_1 ; Q_2 лежи на отсечката P_1P_2 ; $Q_3 \in [P_2, P_3]$; $Q_4 \in [P_3, P_4]$ а $Q_5 = P_4$. Пресмятанията се извършват по формулата

$$Q_i = \frac{i}{n+1} P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) P_i, \quad i=1, 2, 3, 4$$

или

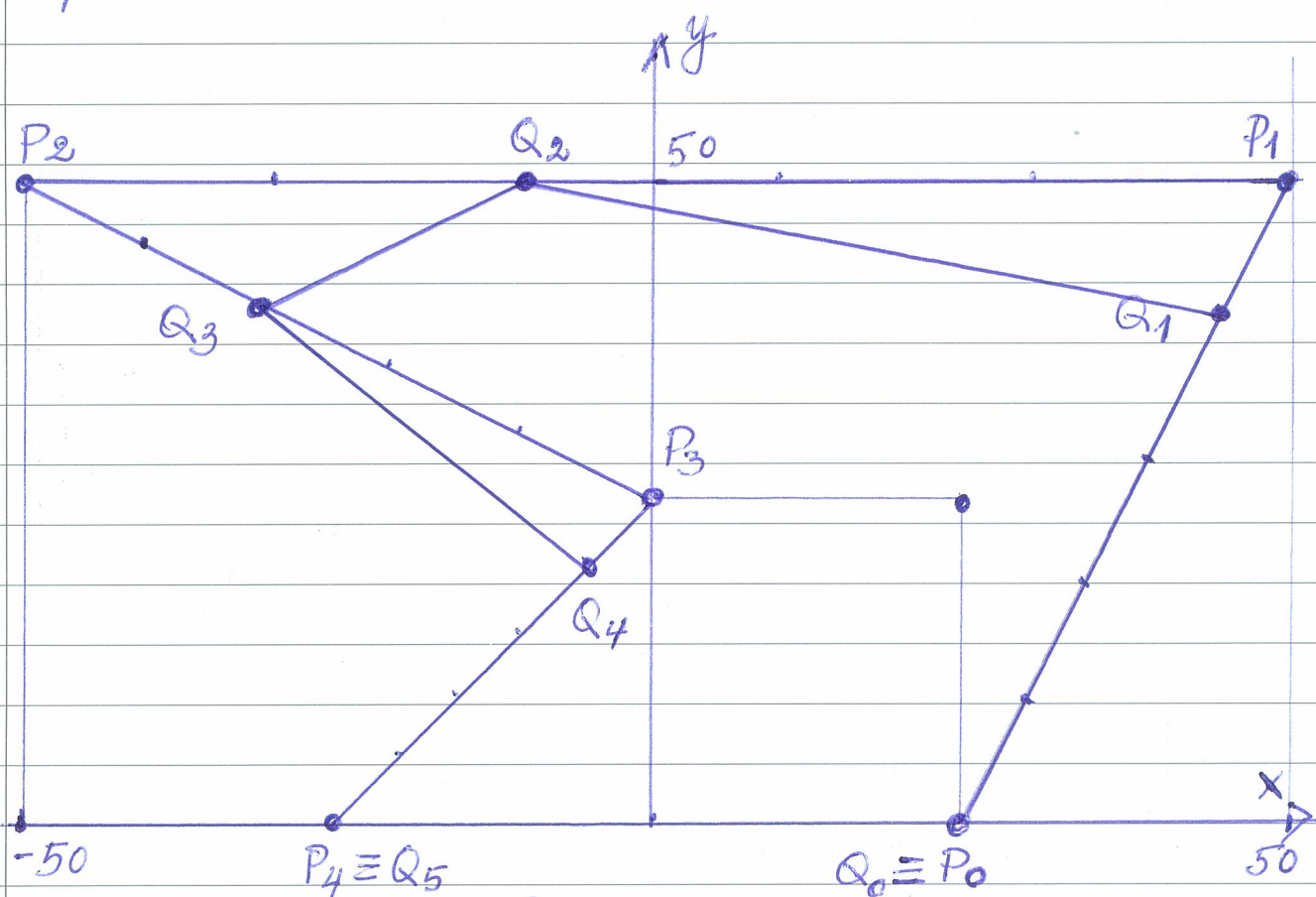
$$Q_1 = \frac{1}{5} P_0 + \frac{4}{5} P_1 = \frac{1}{5} (25; 0) + \frac{4}{5} (50; 50) = (45; 40)$$

$$Q_2 = \frac{2}{5} P_1 + \frac{3}{5} P_2 = \frac{2}{5} (50; 50) + \frac{3}{5} (-50; 50) = (-10; 50)$$

$$Q_3 = \frac{3}{5} P_2 + \frac{2}{5} P_3 = \frac{3}{5} (-50; 50) + \frac{2}{5} (0; 25) = (-30; 40)$$

$$Q_4 = \frac{4}{5} P_3 + \frac{1}{5} P_4 = \frac{4}{5} (0; 25) + \frac{1}{5} (-25; 0) = (-5; 20)$$

Чертеж



На чертежа се вижда изразване на вътрешните върхове на стария контролен полигон — P_1 , P_2 и P_3 .

К) според дефиницията на $S(4)$ чрез полиномите на Бърнщайн, за $S(0, 2)$ ще имаме

$$S(0, 2) = B_{4,0}(0, 2)P_0 + B_{4,1}(0, 2)P_1 + B_{4,2}(0, 2)P_2 + B_{4,3}(0, 2)P_3 + B_{4,4}(0, 2)P_4,$$

а за $S^*(0, 2)$:

$$S^*(0, 2) = B_{4,0}(0, 2)P_0 + B_{4,1}(0, 2)P_1 + B_{4,2}(0, 2)P_2^* + B_{4,3}(0, 2)P_3 + B_{4,4}(0, 2)P_4$$

Изваждаме първото равенство от второто и получаваме

$$C^*(0,2) - C(0,2) = B_{4,2}(0,2)P_2^* - B_{4,2}(0,2)P_2 = \\ = B_{4,2}(0,2)(P_2^* - P_2)$$

(останалите $B_{4,i}(0,2)P_i$ се съкращават, защото са абсолютно същите в двата изрази)
или

$$C^*(0,2) = C(0,2) + B_{4,2}(0,2)(P_2^* - P_2)$$

Заместваме в горната формула $C(0,2) = (23; 28,8)$ (от 8) или 2); $B_{4,2}(0,2) = 0,1536$ (от 8)); $P_2 = (-50; 50)$ и $P_2^*(0; 75)$ (от условието) и получаваме

$$C^*(0,2) = (23; 28,8) + 0,1536((0; 75) - (-50; 50)) = \\ = (23; 28,8) + 0,1536(50; 25) = \\ = (23; 28,8) + (7,68; 3,84) = \\ = (30,68; 32,64).$$

1) Ясно е че $C(u)$ и $D(v)$ се свързват:

$$C(1) = P_4 = (-25; 0) = Q_0 = D(0)$$

За пресметнем първите производни:

$$\dot{C}(1) = n(P_4 - P_3) = 4((-25; 0) - (0; 25)) = \\ = 4(-25; -25) = (-100; -100)$$

$$\dot{D}(0) = m(Q_1 - Q_0) = 5((-45; -20) - (-25; 0)) = \\ = 5(-20; -20) = (-100; -100)$$

Тъй като $\dot{C}(1) = \dot{D}(0) = (-100; -100) \Rightarrow \exists C^1$ -непрекъснатост $\Rightarrow \exists G^1$ -непрекъснатост.

За вторите производни получаваме

$$\ddot{C}(1) = n(n-1)(P_4 - 2P_3 + P_2) = 4 \cdot 3((-25; 0) - 2(0; 25) + (-50; 50)) = 12(-75; 0) = (-900; 0)$$

$$\ddot{D}(0) = m(m-1)(Q_2 - 2Q_1 + Q_0) = 5 \cdot 4((-110; -40) - 2(-45; -20) + (-25; 0)) = 20(-45; 0) = (-900; 0)$$

Тъй като $\ddot{C}(1) = \ddot{D}(0) = (-900; 0) \Rightarrow \exists C^2$ -непрекъснатост $\Rightarrow \exists G^2$ -непрекъснатост

Ясно е (а се изчислява чрез първата и втората производна), че $\exists$ и x -непрекъснатост.